

Modul: Monomere und Polymere Organische Chemie (MoPoS)

Vertiefte Makromolekulare Chemie (II)

Übungsblatt 4: Ringöffnende Polymerisation, ROMP

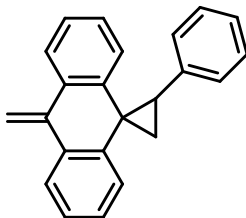
Aufgabe 1: (Ringöffnende Polymerisation)

Formulieren Sie die Synthese (nur Monomere*) und den Mechanismus der ringöffnenden Polymerisation der folgenden Monomere.

- ϵ -Caprolactam (anionisch)
- ϵ -Caprolacton (anionisch, kationisch, Koordinations-Insertions-Polymerisation mit $\text{Ti}(\text{OR})_4$)
- 1,1-Diethoxycarbonyl-2-vinylcyclopropan* (radikalisch) mit Monomer-Synthese
- 2-Methylen-1,3-dioxolan* (radikalisch) mit Monomer-Synthese
- Propylenoxid (anionisch, kationisch)
- Aziridin (kationisch)
- 2-Methyl-2-oxazolin* (kationische Polymerisation und anschließende Verseifung) mit Monomer-Synthese
- Leuchs'sches Anhydrid* (hergestellt aus Glycin und Phosgen) (anionische Polymerisation) mit Monomer-Synthese
- rac-Lactid und meso-Lactid

Aufgabe 2:

- Welches Polymer wird voraussichtlich bei der ROP von 10-Methylene-9,10-dihydroanthryl-9-spirophenylcyclopropan (MDS) unter Verwendung von AIBN als Initiator und Benzyldithiobenzoat als RAFT-Reagenz gebildet? Geben Sie den Reaktionsmechanismus an.
- Welche Nebenreaktion ist zu erwarten?



MDS

Aufgabe 3: (ROMP)

- Wofür steht die Abkürzung ROMP?
- Formulieren Sie den Reaktionsmechanismus für die ROMP von
 - Dicyclopentadien
 - Norbornen und
 - Cyclopenten mit einem geeignetem Katalysator Ihrer Wahl.

Aufgabe 4: (Polymeranaloge Synthese)

Stellen Sie das abgebildete Kamm-Polymer her. Verwenden Sie die Methode der Ringöffnende Polymerisation, **ROMP** und dann **ATRP**.

